

Corrigé 1 — champ d'une charge ponctuelle

a)

$$E = K \frac{|Q|}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{8 \times 10^{-9}}{(0,20)^2} = \frac{72}{0,04} = 1800 \text{ N/C}.$$

b) La charge est *positive* : $\vec{E}$ **fuit** la charge, il pointe donc à l'opposé de Q (vers l'extérieur).

Corrigé 2 — de la force au champ

a)

$$E = \frac{F}{q} = \frac{8 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-9}} = 2000 \text{ N/C}.$$

b) Le champ est le *même* : $E = 2000 \text{ N/C}$. Le champ **ne dépend pas** de la charge test (avec q' , la force doublerait, mais F/q' redonne la même valeur).

Corrigé 3 — la force dans un champ

a) $F = |q| E = 2 \times 10^{-6} \times 500 = 1 \times 10^{-3} \text{ N}$. Comme $q > 0$, $\vec{F}$ a le *même* sens que $\vec{E}$: vers la **droite**.

b) Même intensité $F = 1 \times 10^{-3} \text{ N}$, mais $q < 0$: $\vec{F}$ est de sens *opposé* à $\vec{E}$, vers la **gauche**.

Corrigé 4 — orienter le champ

a) $\vec{E}$ *fuit* la charge positive : en M_1 (à droite du +), il pointe vers la **droite** (en s'éloignant du +).

b) $\vec{E}$ *pointe vers* la charge négative : en M_2 (à gauche du -), il pointe vers la **droite** (vers le -).

Corrigé 5 — champ nul au milieu

a) C est à la même distance a de A et de B , et les charges sont égales :

$$E_A = E_B = K \frac{q}{a^2} \quad (\text{mêmes intensités}).$$

b) Les deux champs *fui*ent leur charge : $\vec{E}_A$ pointe vers la droite, $\vec{E}_B$ vers la gauche. Ils sont opposés et de même norme :

$$\vec{E}_{\text{tot}}(C) = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \vec{0}.$$